2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid 1<x<4\}$，$Q=\{x \mid 2<x<3\}$，则 $P \cap Q=$（ ）

A. $\{x \mid 1<x \leq 2\}$
B. $\{x \mid 2<x<3\}$
C. $\{x \mid 3 \leq x<4\}$
D. $\{x \mid 1<x<4\}$

【答案】**B**

【解析】
由交集的定义，

$P \cap Q=\{x \mid 2<x<3\}$.

故选 B.

2. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若 $a-1+(a-2)\mathrm{i}$（i 为虚数单位）是实数，则 $a=$（ ）

A. 1
B. -1
C. 2
D. -2

【答案】**C**

【解析】
因为 $a-1+(a-2)\mathrm{i}$ 是实数，所以虚部为 0，即

$a-2=0$.

所以 $a=2$. 故选 C.

3. 若实数 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x-3y+1 \leq 0, \\ x+y-3 \geq 0, \end{cases}$$

则 $z=x+2y$ 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty, 4]$
B. $[4, +\infty)$
C. $[5, +\infty)$
D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】**B**

【解析】
可行域由两条边界直线及其上方区域组成，顶点为 $(2,1)$.

把目标函数写成 $z=x+2y$，在可行域内向右上方平移时，z 递增，最小值在顶点 $(2,1)$ 处取得，

$z_{\min}=2+2\times 1=4$.

因此 z 的取值范围是 $[4,+\infty)$. 故选 B.

4. 函数 $y=x\cos x+\sin x$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致为（ ）

A. B. C. D.

【答案】**A**

【解析】

设 $f(x)=x\cos x+\sin x$，则

$f(-x)=-x\cos x-\sin x=-f(x)$，

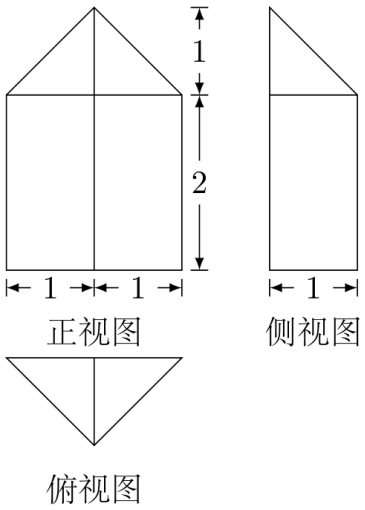
所以 $f(x)$ 是奇函数，图象关于原点对称，排除 B，D.

又 $f'(0)=2>0$，且

$f(\pi)=\pi\cos\pi+\sin\pi=-\pi<0$，

故图象应与 A 一致. 故选 A.

5. 某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的体积（单位：cm^3）是（ ）



A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{14}{3}$

C. 3 D. 6

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知，该几何体由下部的直三棱柱和上部的三棱锥组成.

下部底面是斜边长为 2 的等腰直角三角形，面积为 1，高为 2，体积为 2.

上部是底面积为 1，高为 1 的三棱锥，体积为 $\frac{1}{3}$.

所以几何体的体积为

$2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$.

故选 A.

6. 已知空间中不过同一点的三条直线 m，n，l，则“m，n，l 在同一平面”是“m，n，l 两两相交”的（ ）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 m，n，l 两两相交，则它们必在同一平面内，所以“三条直线在同一平面内”是“三条直线两两相交”的必要条件.

反过来，三条直线在同一平面内，并不一定两两相交，例如三条直线可以互相平行，所以不是充分条件.

故选 B.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公差 $d \neq 0$，且 $\frac{a_1}{d} \leq 1$. 记 $b_1 = S_2$，$b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$（$n \in \mathbb{N}^*$），下列等式不可能成立的是（ ）

A. $2a_4 = a_2 + a_6$
B. $2b_4 = b_2 + b_6$
C. $a_4^2 = a_2 a_8$
D. $b_4^2 = b_2 b_8$

【答案】**D**

【解析】

设 $r = \frac{a_1}{d}$，则 $a_n = d(r + n - 1)$，且 $r \leq 1$.

由 $S_n = \frac{nd}{2}(2r + n - 1)$，得

$b_1 = d(2r + 1)$，且 $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n} = d(2r + 4n + 1)$.

等式 A 对任意等差数列都成立；等式 B 也恒成立.

等式 C 等价于

$(r + 3)^2 = (r + 1)(r + 7)$，即 $r = 1$，在题设范围内可以成立.

等式 D 等价于

$(2r + 13)^2 = (2r + 5)(2r + 29)$，即 $r = \frac{3}{2}$，与 $r \leq 1$ 矛盾.

故选 D.

8. 已知点 $O(0,0)$，$A(-2,0)$，$B(2,0)$. 设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$，且 P 为函数 $y = 3\sqrt{4 - x^2}$ 图象上的点，则 $|OP| =$（ ）

A. $\frac{\sqrt{22}}{2}$
B. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$
C. $\sqrt{7}$
D. $\sqrt{10}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|PA|-|PB|=2$ 可知，点 P 在以 A，B 为焦点的双曲线右支上，方程为

$\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1.$

又 P 在 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 上，所以

$y^2=9(4-x^2).$

联立得

$x^2-\frac{9(4-x^2)}{3}=1,$

即

$4x^2=13.$

于是

$y^2=9\left(4-\frac{13}{4}\right)=\frac{27}{4},$

从而

$|OP|^2=x^2+y^2=\frac{13}{4}+\frac{27}{4}=10.$

故 $|OP|=\sqrt{10}$，选 D.

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$ 且 $ab\neq 0$，若 $(x-a)(x-b)(x-2a-b)\geq 0$ 在 $x\geq 0$ 上恒成立，则（ ）

A. $a<0$　　B. $a>0$　　C. $b<0$　　D. $b>0$

【答案】**C**

【解析】

设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-2a-b).$

若 $b>0$，则当 $a>0$ 时，$f(0)=-ab(2a+b)<0$，矛盾；当 $a<0$ 时，正数 b 是三次函数的一个正根，且它只能是单根，因为 $a\neq b$，$a\neq 0$，$2a+b\neq b$. 于是 $f(x)$ 在 b 的两侧异号，与 $x\geq 0$ 时恒有 $f(x)\geq 0$ 矛盾.

所以 $b<0$. 故选 C.

10. 设集合 S，T，$S\subseteq\mathbb{N}^*$，$T\subseteq\mathbb{N}^*$，S，T 中至少有两个元素，且 S，T 满足：

1. (1) 对于任意 x，$y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；
2. (2) 对于任意 x，$y\in T$，若 $x<y$，则 $\frac{y}{x}\in S.$

下列命题正确的是（ ）

A. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素
B. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 6 个元素
C. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素
D. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 5 个元素

【答案】**A**

【解析】

设 $S=\{p_1,p_2,p_3,p_4\}$，其中 $p_1<p_2<p_3<p_4$. 由条件一和条件二，六个比值

$\frac{p_2}{p_1}$，$\frac{p_3}{p_1}$，$\frac{p_4}{p_1}$，$\frac{p_3}{p_2}$，$\frac{p_4}{p_2}$，$\frac{p_4}{p_3}$

都属于 S.

若 $p_1=1$，则 $1<\frac{p_3}{p_2}<p_3$，所以 $\frac{p_3}{p_2}=p_2$，即 $p_3=p_2^2$. 又

$1<\frac{p_4}{p_3}<\frac{p_4}{p_2}<p_4$，故 $\frac{p_4}{p_3}=p_2$，$\frac{p_4}{p_2}=p_3$，即 $p_4=p_2^3$. 此时 T 中含有 p_2，p_2^2，p_2^3，p_2^4，p_2^5，由条件二得 $p_2^4\in S$，矛盾. 因而 $p_1\geq 2$.

此时 $1<\frac{p_2}{p_1}<p_2$，故 $\frac{p_2}{p_1}=p_1$，即 $p_2=p_1^2$. 又

$1<\frac{p_3}{p_2}<\frac{p_3}{p_1}<p_3$，故 $\frac{p_3}{p_2}=p_1$，$\frac{p_3}{p_1}=p_2$，即 $p_3=p_1^3$. 同理，由

$1<\frac{p_4}{p_3}<\frac{p_4}{p_2}<\frac{p_4}{p_1}<p_4$，得 $p_4=p_1^4$.

令 $p=p_1$，则 $S=\{p,p^2,p^3,p^4\}$，且条件一给出

$\{p^3,p^4,p^5,p^6,p^7\}\subseteq T$.

若 $q\in T$ 且 $q<p^3$，则由 $\frac{p^3}{q}\in S$ 可知 $q\in\{1,p,p^2\}$，但它们分别与 p^7 比较都会使商不属于 S. 若 $q>p^3$，则 $\frac{q}{p^3}\in S$，故 $q\in\{p^4,p^5,p^6,p^7\}$. 所以 $T=\{p^3,p^4,p^5,p^6,p^7\}$，从而 $S\cup T$ 有 7 个元素，故选 A.

填空题

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$，则 $S_3=$_____.

【答案】**10**

【解析】

$a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=6$，

所以

$S_3=1+3+6=10$.

12. 设 $(1+2x)^5=a_1+a_2x+a_3x^2+a_4x^3+a_5x^4+a_6x^5$，则 $a_5=$_____；$a_1+a_2+a_3=$_____.

【答案】80，51

【解析】

$(1+2x)^5$ 的通项为

$T_{r+1}=2^r\mathrm{C}_5^r x^r$.

令 $r=4$，得 $a_5=2^4\mathrm{C}_5^4=80$；又

$a_1+a_2+a_3=2^0\mathrm{C}_5^0+2^1\mathrm{C}_5^1+2^2\mathrm{C}_5^2=1+10+40=51$.

13. 已知 $\tan\theta=2$，则 $\cos 2\theta=$_____；$\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

【答案】$-\frac{3}{5}$，$\frac{1}{3}$

【解析】

由 $\tan\theta=2$，得

$\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\frac{1-4}{1+4}=-\frac{3}{5}$.

又

$\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\theta-1}{1+\tan\theta}=\frac{2-1}{1+2}=\frac{1}{3}$.

14. 已知圆锥展开图的侧面积为 2π，且为半圆，则底面半径为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

设母线长为 l. 因为展开图是半圆，所以其面积为

$\frac{1}{2}\pi l^2=2\pi$,

得 $l=2$.

半圆弧长就是底面圆的周长，故

$2\pi r=\pi l=2\pi$,

所以 $r=1$.

15. 设直线 $l:y=kx+b$（$k>0$），圆 $C_1:x^2+y^2=1$，$C_2:(x-4)^2+y^2=1$，若直线 l 与 C_1，C_2 都相切，则 $k=$_____；$b=$_____.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$，$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由切线到圆心的距离等于半径可得

$\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，$\frac{|4k+b|}{\sqrt{1+k^2}}=1$.

因 $k>0$，可取 $b=-2k$. 代入上式得

$4k^2=1+k^2$,

故

$k=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$b=-2k=-\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

16. 一个盒子里有 1 个红，1 个绿，2 个黄四个相同的球，每次拿一个，不放回，拿出红球即停，设拿出黄球的个数为 ξ，则 $P(\xi=0)=$_____；$E(\xi)=$_____.

【答案】$\frac{1}{3}$，1

【解析】

在红球与两个黄球的相对顺序中，红球排在第 1，2，3 位的概率均为 $\frac{1}{3}$，因此

$P(\xi=0)=\frac{1}{3}$，$P(\xi=1)=\frac{1}{3}$，$P(\xi=2)=\frac{1}{3}$.

所以

$E(\xi)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1$.

17. 设 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 为单位向量，满足 $|2\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2|\leq\sqrt{2}$，$\mathbf{a}=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$，$\mathbf{b}=3\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$，设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos^2\theta$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{28}{29}$

【解析】

设 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 的夹角为 α，则

$$|2\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2|^2=4|\mathbf{e}_1|^2-4\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2+|\mathbf{e}_2|^2=4-4\cos\alpha+1\leq 2,$$

从而

$$\cos\alpha\geq\frac{3}{4}.$$

又

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)\cdot(3\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)=4+4\cos\alpha,$$

$$|\mathbf{a}|^2=|\mathbf{e}_1|^2+2\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2+|\mathbf{e}_2|^2=2+2\cos\alpha,$$

$$|\mathbf{b}|^2=9|\mathbf{e}_1|^2+6\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2+|\mathbf{e}_2|^2=10+6\cos\alpha.$$

于是

$$\cos^2\theta=\frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2}{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2}=\frac{(4+4\cos\alpha)^2}{(2+2\cos\alpha)(10+6\cos\alpha)}=\frac{4+4\cos\alpha}{5+3\cos\alpha}=\frac{4}{3}-\frac{\frac{8}{3}}{5+3\cos\alpha}.$$

所以当 $\cos\alpha=\dfrac{3}{4}$ 时，$\cos^2\theta$ 取得最小值

$$\cos^2\theta_{\min}=\frac{4}{3}-\frac{\frac{8}{3}}{5+3\times\frac{3}{4}}=\frac{28}{29}.$$

解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2b\sin A=\sqrt{3}a$.

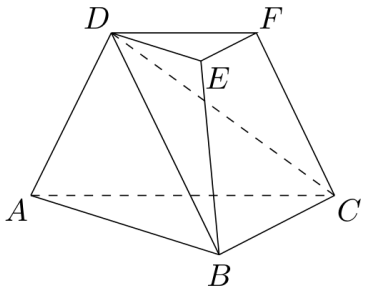
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，三棱台 $DEF-ABC$ 中，面 $ADFC\perp$ 面 ABC，$\angle ACB=\angle ACD=45^\circ$，$DC=2BC$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

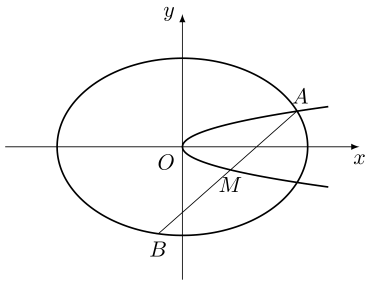
20. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 中，$a_1=b_1=c_1=1$，$c_{n+1}=a_{n+1}-a_n$，$c_{n+1}=\dfrac{b_n}{b_{n+2}}c_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，抛物线 $C_2:y^2=2px$（$p>0$），点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点，过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B，交抛物线 C_2 于 M（B，M 不同于 A）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知 $1<a\leq 2$，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-x-a$，其中 $\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1)

【解析】
1. (1)